# ບົດທີ 15 ການຄຳນວນຈຳນວນສົນໃນຮູບຮ່າງໄຕມຸມມິຕິ

ເມື່ອຮຽນຈົບບົດນີ້ນັກຮຽນຈະສາມາດ:

1) ເຂົ້າໃຈຫຼັກການຄູນ, ຫານ ແລະ ຂຶ້ນກຳລັງ ຂອງຈຳນວນສົນໃນຮູບຮ່າງໄຕມຸມມິຕິ.

2) ນຳໃຊ້ສູດມົວ ແລະ ຄິດໄລ່ຮາກຂັ້ນ $n$ ຂອງຈຳນວນສົນ.

## 1. ການຄູນ ແລະ ການຫານ

ໃຫ້ສອງຈຳນວນສົນ $z_1 = r_1\left(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1\right)$ ແລະ $z_2 = r_2\left(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2\right)$ ຈະໄດ້:

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 \cdot r_2\left[\cos\left(\varphi_1 + \varphi_2\right) + i\sin\left(\varphi_1 + \varphi_2\right)\right]$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2}\left[\cos\left(\varphi_1 - \varphi_2\right) + i\sin\left(\varphi_1 - \varphi_2\right)\right]$$

**ຕົວຢ່າງ 1:** ໃຫ້ $z_1 = 4\left(\cos 75^\circ + i\sin 75^\circ\right)$ ແລະ $z_2 = 2\left(\cos 15^\circ + i\sin 15^\circ\right)$

ຈົ່ງຄິດໄລ່ $z_1 \cdot z_2$ ແລະ $\dfrac{z_1}{z_2}$

**ບົດແກ້:**

- $z_1 \cdot z_2 = 4\left(\cos 75^\circ + i\sin 75^\circ\right) \cdot 2\left(\cos 15^\circ + i\sin 15^\circ\right)$

$$= 4 \cdot 2\left[\cos\left(75^\circ + 15^\circ\right) + i\sin\left(75^\circ + 15^\circ\right)\right]$$

$$= 8\left(\cos 90^\circ + i\sin 90^\circ\right)$$

$$= 8i$$

- $\dfrac{z_1}{z_2} = \dfrac{4\left(\cos 75^\circ + i\sin 75^\circ\right)}{2\left(\cos 15^\circ + i\sin 15^\circ\right)}$

$$= \frac{4}{2}\left[\cos\left(75^\circ - 15^\circ\right) + i\sin\left(75^\circ - 15^\circ\right)\right]$$

$$= 2\left(\cos 60^\circ + i\sin 60^\circ\right)$$

$$= 2\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)$$

$$= 1 + \sqrt{3}i$$

**ຄຳຖາມ 1:** ໃຫ້ $z_1 = 6\left(\cos 45^\circ + i\sin 45^\circ\right)$ ແລະ $z_2 = 2\left(\cos 30^\circ + i\sin 30^\circ\right)$

ຈົ່ງຄິດໄລ່ $z_1 \cdot z_2$ ແລະ $\dfrac{z_1}{z_2}$

## 2. ການຂຶ້ນກຳລັງ

ໃຫ້ $z = r\left(\cos\varphi + i\sin\varphi\right)$ ຈາກການຄູນຂອງຈຳນວນສົນຮູບຮ່າງໄຕມຸມມິຕິໄດ້:

$z^n = r^n\left(\cos n\varphi + i\sin n\varphi\right)$ ຊຶ່ງສູດນີ້ມີຊື່ວ່າ **ສູດມົວ** (Moivre).

**ຕົວຢ່າງ 2:** ໃຫ້ $z = \dfrac{1}{2} + \dfrac{\sqrt{3}}{2}i$ ຈົ່ງຄິດໄລ່ $z^{15}$ ແລະ $z^{20}$

**ວິທີແກ້:** ຈາກ $z = \dfrac{1}{2} + \dfrac{\sqrt{3}}{2}i$ ຂຽນເປັນຮູບຮ່າງໄຕມຸມມິຕິໄດ້ $z = \cos\dfrac{\pi}{3} + i\sin\dfrac{\pi}{3}$

- $z^{15} = \left(\cos\dfrac{\pi}{3} + i\sin\dfrac{\pi}{3}\right)^{15}$

$$= \cos\frac{15\pi}{3} + i\sin\frac{15\pi}{3}$$
$$= \cos 5\pi + i\sin 5\pi$$
$$= -1$$

- $z^{20} = \left(\cos\dfrac{\pi}{3} + i\sin\dfrac{\pi}{3}\right)^{20}$

$$= \cos\frac{20\pi}{3} + i\sin\frac{20\pi}{3}$$
$$= \cos\left(6\pi + \frac{2\pi}{3}\right) + i\sin\left(6\pi + \frac{2\pi}{3}\right)$$
$$= \cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3}$$
$$= -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

**ຄຳຖາມ 2:**

1) ໃຫ້ $z = 3\left(\cos 30^\circ + i\sin 30^\circ\right)$. ຈົ່ງຄິດໄລ່ $z^3$

2) ໃຫ້ $z = \sqrt{3} - i$. ຈົ່ງຄິດໄລ່ $z^6$

### 3. ຮາກຂັ້ນ $n$ ຂອງຈຳນວນສິນ

ໃຫ້ $z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$ ຈາກສູດມີວໄດ້:

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r}\left[\cos\left(\frac{\varphi+2k\pi}{n}\right)+i\sin\left(\frac{\varphi+2k\pi}{n}\right)\right],\quad k=0,\,1,\,2,\,\cdots,\,n-1$$

**ຕົວຢ່າງ 3:** ໃຫ້ $z=-16$. ຈົ່ງຄິດໄລ່ $\sqrt[4]{z}$

**ບົດແກ້:** ຈາກ $z=-16$ ຂຽນເປັນຮູບຮ່າງໄຕມຸມມີຕີໄດ້ $z=16(\cos\pi+i\sin\pi)$.

ດັ່ງນັ້ນ $\sqrt[4]{z} = \sqrt[4]{16(\cos\pi+i\sin\pi)}$

$$= \sqrt[4]{16}\left(\cos\frac{\pi+2k\pi}{4}+i\sin\frac{\pi+2k\pi}{4}\right),\quad k=0,\,1,\,2,\,3$$

$$= 2\left(\cos\frac{\pi+2k\pi}{4}+i\sin\frac{\pi+2k\pi}{4}\right),\quad k=0,\,1,\,2,\,3$$

- $k=0 \Rightarrow \sqrt[4]{-16} = 2\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)$

$$=\sqrt{2}+\sqrt{2}i$$

- $k=1 \Rightarrow \sqrt[4]{-16} = 2\left(\cos\frac{3\pi}{4}+i\sin\frac{3\pi}{4}\right)$

$$=-\sqrt{2}+\sqrt{2}i$$

- $k=2 \Rightarrow \sqrt[4]{-16} = 2\left(\cos\frac{5\pi}{4}+i\sin\frac{5\pi}{4}\right)$

$$=-\sqrt{2}-\sqrt{2}i$$

- $k=03 \Rightarrow \sqrt[4]{-16} = 2\left(\cos\frac{7\pi}{4}+i\sin\frac{7\pi}{4}\right)$

$$=\sqrt{2}-\sqrt{2}i$$

**ຄຳຖາມ 3:** ໃຫ້ $z=27i$. ຈົ່ງຊອກຫາ $\sqrt[3]{z}$

**4. ສະຫຼຸບ**

1) ໃຫ້ $z_1 = r_1\left(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1\right)$ ແລະ $z_2 = r_2\left(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2\right)$ ຈະໄດ້:

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 \cdot r_2\left[\cos\left(\varphi_1+\varphi_2\right)+i\sin\left(\varphi_1+\varphi_2\right)\right]$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2}\left[\cos\left(\varphi_1-\varphi_2\right)+i\sin\left(\varphi_1-\varphi_2\right)\right]$$

2) ໃຫ້ $z = r\left(\cos\varphi + i\sin\varphi\right)$ ເຮົາໄດ້:

$z^n = r^n\left(\cos n\varphi + i\sin n\varphi\right)$ ຊຶ່ງສູດນີ້ມີຊື່ວ່າ **ສູດມົວ** (Moivre).

3) ໃຫ້ $z = r\left(\cos\varphi + i\sin\varphi\right)$ ຈະໄດ້

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r}\left[\cos\left(\frac{\varphi+2k\pi}{n}\right)+i\sin\left(\frac{\varphi+2k\pi}{n}\right)\right],\ \ k = 0,\ 1,\ 2,\ \cdots,\ n-1$$

## ບົດຝຶກຫັດ

1. ຈົ່ງຂຽນສູດ $\cos 3\alpha$ ແລະ $\sin 3\alpha$ ໂດຍໃຊ້ສູດມົວ

2. ຈົ່ງຄິດໄລ່

   1) $\left(1-i\sqrt{3}\right)^{20}$ 2) $\left(\sqrt{3}+3i\right)^{100}$

3. ໃຫ້ຈຳນວນສິນ $z_1 = 2\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right),\ \ z_2 = \sqrt{2}\left(\cos\frac{5\pi}{6}+i\sin\frac{5\pi}{6}\right)$ ຈົ່ງຄິດໄລ່

   1) $z_1 \cdot z_2$ 2) $z_1^8 \cdot z_2^4$

   3) $\frac{z_1}{z_2}$ 4) $\frac{z_1^{50}}{z_2^{30}}$

4. ຈົ່ງຄິດໄລ່ $\left(\frac{1+i\sqrt{3}}{1+i}\right)^3$

5. ຈົ່ງຊອກຫາ $\sqrt[3]{\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}}$

6. ຈົ່ງຊອກຫາ $\sqrt[4]{-81}$